ជំពូក១ មេកានិច

មេរៀនទី១: ចលនាត្រង់

ចលនាត្រង់ស្មើ និងប្រែប្រួលស្មើ

1. ចូរប្តូរខ្នាតល្បឿនខាងក្រោម៖

   ក. $54km/h$ ជា m/s

   ខ. $72km/h$ ជា m/s

   គ. $36km/h$ ជា m/s

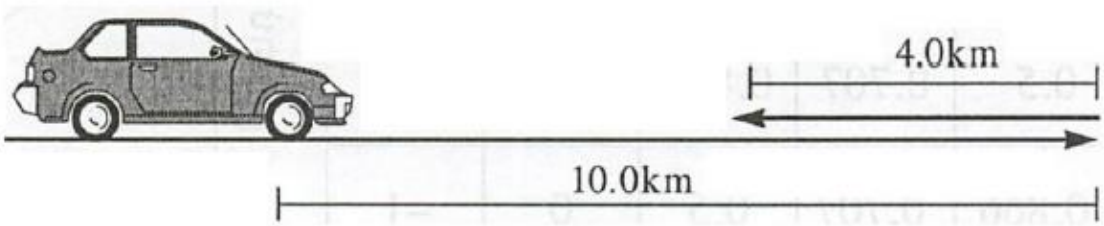
   ឃ. $600cm/s$ ជា km/h

   ង. $20m/s$ ជា km/h

   ច. $10m/s$ ជា km/h

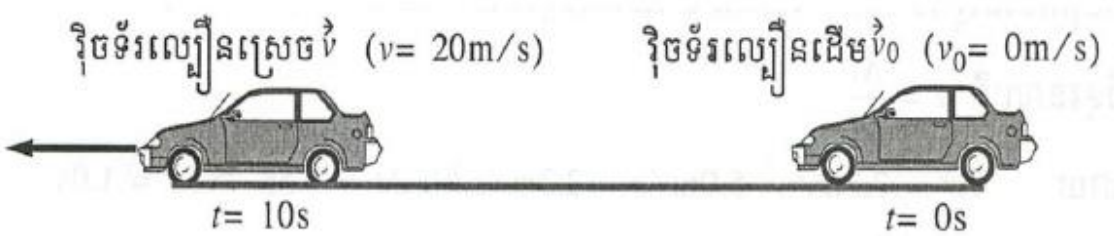
   ឆ. $15m/s$ ជា km/h ។

2. ចូរសរសេររូបមន្ត សមីការពេលចំពោះចលនាត្រង់ប្រែប្រួលស្មើ។
3. ចូរសរសេររូបមន្ត ល្បឿនមធ្យម និងល្បឿនខណៈ។
4. រថយន្តមួយត្រូវបានបើកបរទៅមុខបានចម្ងាយ $10km$ ។ បន្ទាប់មករថយន្តនោះបត្រឡប់ក្រោយបានចម្ងាយ $4km$ ដូចរូបខាងក្រោម។



   គណនាចម្ងាយចរ និងបន្លាស់ទីរបស់រថយន្តនោះ។

5. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចរបានចម្ងាយ $x_1 = 6m$ ក្នុងរយៈពេល $t_1 = 2s$ បន្ទាប់មក ទៀតគាត់ចរបានចម្ងាយ $x_2 = 14m$ ក្នុងរយៈពេល $t_2 = 2s$ ដដែល។ គណនាល្បឿនមធ្យមរបស់គាត់ ។
6. គណនាល្បឿនមធ្យមនៃរថយន្តគិតជា km/h និង m/s ប្រសិនបើរថយន្តនោះ ចរបានចម្ងាយ $x = 360km$ ក្នុងរយៈពេល $t = 6h$ ដោយល្បឿនថេរ។
7. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ចរបានចម្ងាយ $x = 20km$ ក្នុងរយៈពេល $t = 1h15mn$ ។ គណនាល្បឿនមធ្យមនៃអ្នកជិះកង់ ។
8. យន្តហោះមួយគ្រឿងមានល្បឿនមធ្យម $v = 1000km.h^{-1}$ ហើយវាធ្វើដំណើរ បានចម្ងាយ $x = 1200km$ ។ តើយន្តហោះត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន ?
9. តើរថយន្តមួយត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ដើម្បីឲ្យរថយន្តនោះចរបានចម្ងាយ $x = 86km$ ក្នុងល្បឿនថេរ $v = 8m/s$ ។
10. តើយន្តហោះប្រតិកម្មមួយត្រូវមានល្បឿនប៉ុន្មាន km/h ដើម្បីឲ្យល្បឿនរបស់វាស្មើ នឹងល្បឿនដំណាលនៃសូរ បើគេដឹងថាល្បឿនដំណាលនៃសូរគឺ $340m/s$?
11. រថយន្តពីរធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ ។ រថយន្តទី១ ចរបានចម្ងាយ $6km$ ក្នុងរយៈពេល $5mn$ និងរថយន្តទី២ ចរបានចម្ងាយ $90m$ ក្នុងរយៈពេល $3s$ ។ តើរថយន្តណា មួយមានល្បឿនធំជាងឬល្បឿនជាង ?
12. ក្នុងការរត់ប្រណាំងចម្ងាយ $100m$ កីឡាករ A ប្រើរយៈពេល $9.76s$ និងកីឡាករ B ប្រើរយៈពេល $10.5s$ ។ តើកីឡាករណាមួយរត់លឿនជាង ?
13. ចល័តមួយចេញដំណើរពីចំណុច A ដោយមានល្បឿនដើម $V_A = 18km.h^{-1}$ ហើយទៅដល់ចំណុច B ដោយល្បឿន $V_B = 36km.h^{-1}$ ។ គណនាល្បឿន មធ្យមនៅចន្លោះ AB ។
14. រថយន្តមួយ បើកឡើងភ្នំដោយល្បឿនមធ្យម $10m/s$ ។ រថយន្តមានចលនាយឺតស្មើ ។ គណនាល្បឿនដើម ដោយគេដឹងថាល្បឿនស្រេចគឺ $v = 5m/s$ ។
15. ចល័តមួយផ្លាស់ទីដោយចលនាស្នុះស្មើ និងវាមានល្បឿនមធ្យម $V_m = 5m.s^{-1}$ ។ គណនាល្បឿនស្រេចនៃចល័ត បើគេដឹងថាចល័តមានល្បឿនដើម $V_0 = 2m.s^{-1}$ ។
16. រថយន្តមួយបានចេញដំណើរពីចំនុច O តម្រង់ទៅទិសខាងលិចដូចរូប។ គណនាធម្យមរបស់រងយន្ត។



17. អ្នកជិះកង់ម្នាក់ជិះចុះពីលង់ទេរមួយ ។ ក្រោយរយៈពេលបីវិនាទី ល្បឿនរបស់វា កើនឡើងពី $V_1 = 3.6km/h$ ដល់ $V_2 = 36km/h$ ។ កំណត់សំទុះនៃចលនា របស់អ្នកជិះកង់ ដោយចាត់ថា ចលនារបស់អ្នកជិះកង់ជាចលនាស្នុះស្មើ។
18. រថយន្តចុះចំនោតដោយចលនាស្នុះស្មើ ។ ល្បឿនរបស់វាកើនឡើងពី $0.8cm/s$ ទៅ $14.4km/h$ ក្នុងរយៈពេល 4s ។ កំណត់សំទុះរបស់វា ។
19. រថភ្លើងមួយចេញដំណើរពីល្បឿនសូន្យ ទៅតាមផ្លូវត្រង់មួយ។ ក្នុងរយៈពេលពីរ នាទីក្រោយមក វាមានល្បឿន $V = 72km/h$ ។ តើសំទុះមធ្យមរបស់វាមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?
20. ចល័តមួយធ្វើចលនាដោយល្បឿនប្រែប្រួលពី $20m/s$ ទៅ $40m/s$ ដោយប្រើរយៈពេល $2mm$ គណនាល្បឿនមធ្យម និងបម្លាស់ទីរបស់ចល័តក្នុងរយៈ ពេល 2mn នេះ។
21. រថយន្តមួយមានល្បឿនកើនឡើងពីសូន្យទៅ $60km/h$ ក្រោយពីបើកបរអស់ រយៈពេល $1mn30s$ ។ កំណត់សំទុះនៃចលនារថយន្ត ។
22. រថភ្លើងមួយបានបន្ថយល្បឿនពី $60km/h$ មក $20km/h$ ក្នុងរយៈពេល $8s$ ។ គណនាសំទុះនៃរថភ្លើងនោះ ។
23. គិតពីពេលចាប់ហ្វាំង រថយន្តមួយផ្លាស់ទីយឺតស្មើ ដោយសំទុះ $a = -5m/s^2$ ក្នុងរយៈពេល $20s$ ទើបឈប់។ គណនាល្បឿនរថយន្តនៅពេលចាប់ហ្វាំង និង ចម្ងាយចរពីពេលនោះរហូតដល់វាឈប់ ។
24. យន្តហោះមួយចុះចតដោយល្បឿនដើម $90m/s$ ។ បន្ទាប់មកវារត់នៅលើផ្លូវរាប ស្មើបានចម្ងាយ $100m$ ទើបវាឈប់ស្ងៀម ។ គណនាសំទុះ និងរយៈពេលចុះចត ។
25. យន្តហោះមួយ រត់នៅលើផ្លូវរាបស្មើ ដោយសំទុះ $a = 4m/s^2$ ។ ដើម្បីហោះចេញផុតពីដី វាប្រើរយៈពេល $t = 40s$ ។ គណនាល្បឿនយន្តហោះនៅខណៈចេញផុតពីដី និងចម្ងាយដែលវារត់លើផ្លូវរាប ។ គេចាត់ទុកថាយន្តហោះមាន ចលនាស្នុះស្មើ ។
26. យន្តហោះមួយ រត់លើផ្លូវរាបស្មើបានចម្ងាយ $x = 790m$ ដើម្បីយកសំទុះហោះ។ នៅពេលហោះចេញពីដី វាមានល្បឿន $240km/h$ ។ គណនារយៈពេល ដែលយន្តហោះយកសំទុះនិងសំទុះរបស់វា ។ គេចាត់ទុកថាយន្តហោះរត់ ដោយមានចលនាស្នុះស្មើ។
27. រថយន្តមួយចេញដំណើរពីចំនុច 0 ដោយល្បឿនដើម $V_0 = 0m/s$ ហើយក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ក្រោយមកវាមានល្បឿន $V = 20m/s$ ។ គណនាសំទុះមធ្យមនៃ រថយន្តនោះ ។
28. រថយន្តមួយបើកបរលើផ្លូវថ្នល់ត្រង់ដោយល្បឿន $V = 30m/s$ ។ ក្នុងរយៈពេល $t = 10s$ ក្រោយមករថយន្តនោះឈប់។ គណនាសំទុះមធ្យមនៃរថយន្តនោះ ។

29. រថយន្តមួយឈប់ក្នុងរយៈពេល $t = 20s$ ក្រោយពេលចាប់ហ្វាំង។ ក្នុងរយៈពេលនោះវាចរបានចម្ងាយ $x = 120m$ ។ កំណត់ល្បឿនរថភ្លើងនៅពេលចាប់ហ្វាំង និងសំទុះរបស់វា ។ គេចាត់ទុកថា រថភ្លើងមានចលនាយឺតស្មើ។
30. រថភ្លើងមួយកំពុងបើកបរដោយល្បឿន $18m/s$ ហើយគេចាប់ហ្វាំង។ $15s$ ក្រោយមកវាឈប់ ។ កំណត់ចម្ងាយចររថភ្លើងក្នុងរយៈពេលនោះ។ គេចាប់ទុកថារថភ្លើងធ្វើចលនាយឺតស្មើ ។
31. រថយន្តមួយបានពន្លត់ម៉ាស៊ីននៅពេលកំពុងរត់ដោយល្បឿន $V = 43.2km/h$ ។ វារត់បានចម្ងាយ $x = 180m$ ទើបឈប់ ។ តើវារត់ចម្ងាយនេះក្នុងរយៈពេលក្នុងរយ:ពេលប៉ុន្មាន ហើយដោយសំទុះប៉ុន្មាន ? គេចាត់ទុកថារថភ្លើងធ្វើចលនាយឺតស្មើ ។
32. គេពន្លត់ម៉ាស៊ីនរថយន្តមួយ ដែលកំពុងផ្លាស់ទីដោយយល្បឿន $30km/h$ ។ $2s$ ក្រោយមកវាឈប់ ។ គណនាសំទុះនៃចលនាក្នុងរយៈពេលនេះ និងចម្ងាយនៃរថយន្តបន្ទាប់ពីពេលពន្លត់ម៉ាស៊ីន។
33. រថយន្តមួយចេញដំណើរពីល្បឿនសូន្យតាមផ្លូវត្រង់មួយ ។ ក្រោយរយៈពេលពីរនាទី ល្បឿននៃរថយន្តនោះគឺ $v = 20m/s$ ។ រកសំទុះមធ្យមរបស់រថយន្តនោះ។
34. ចលនាត្រង់មួយមានសមីការពេល $x = 10 + 20t - 5t^2$ ដោយ x គិតជា m និង t គិតជា s ។
    ក. កំណត់ប្រភេទនៃចលនា និងគណនាសំទុះ ។
    ខ. គណនាល្បឿនខណៈនៅខណៈ $t = 0$ និង $t = 2$ ។
    គ. តើចល័តស្ថិតនៅទីតាំងណានៅខណៈដែលល្បឿនមានតម្លៃស្មើនឹងសូន្យ ?

    សមីការចលនាត្រង់នៃចល័តមួយសរសេរដោយ $x = 5(t^2 + 2)\ m;\ t - s$ ។ នៅខណៈ $t = 0$ ចូរកំណត់៖
    ក. អាប់ស៊ីសនៃចល័ត។
    ខ. តម្លៃពីជគណិតនៃល្បឿនដើម និងសំទុះ។
35. រថយន្តពីរចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបង។ រថភ្លើងទី1មានល្បឿន $V_1 = 30km/h$ ចំណែករថយន្តទី2 មានល្បឿន $V_2 = 40km/h$ ។ រថយន្តទី2 ចេញ ដំណើរក្រោយរថយន្តទី1 រយៈពេល $t = 10mn$ ។ កំណត់រយៈពេល និងទីកន្លែងដែលេរថយន្តទី២ ទៅទាន់រថយន្តទី1។
36. ចម្ងាយរវាងទីក្រុង A និង B មានប្រវែង $250km$ ។ ពីទីក្រុងទាំងពីរ មានរថយន្ត ពីចេញដំណើរដំណាលគ្នាដើម្បីជួបគ្នា។ រថយន្តចេញពីទីក្រុង A មានល្បឿន $V_1 = 60km/h$ ។ រថយន្តចេញពីទីក្រុង B មានល្បឿន $V_2 = 40km/h$ ។ គេសន្មត់ថារថយន្តទាំងពីរមានចលនាស្មើ ។ រកយៈពេលដែលរថយន្តទាំងពីរជួបគ្នាបន្ទាប់ពីចេញដំណើរ ហើយវាជួបគ្នានៅចម្ងាយប៉ុន្មានពី A។